



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Nhà A3
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	38647256 – 5848
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Lê Thành Sách
E-mail	ltsach@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về Xử lý ảnh và Thị giác máy tính. Môn học cũng giúp sinh viên rèn luyện và sử dụng thành thạo các thư viện và công cụ trong xử lý ảnh và thị giác máy tính. Dựa trên kiến thức và kỹ năng được cung cấp, sinh viên có thể tự phát triển các ứng dụng cơ bản liên quan đến xử lý ảnh và thị giác máy tính khi kết thúc thành công môn học.

Môn học bao gồm các nội dung sau: (a) Các khái niệm căn bản về ảnh, quá trình thành lập ảnh và biểu diễn ảnh trong máy tính; (b) Các phép biến đổi ảnh; (c) Phép xử lý trong miền biến đổi; (d) các bộ lọc ảnh; (e) Nén ảnh và video; (f) Phân đoạn ảnh; (g) Trích xuất đặc trưng ảnh

This course provides students with basic knowledge about Image Processing and Computer Vision. This course also helps students train and use proficiently the libraries and tools in image processing and computer vision. Based on the knowledge and skills provided, students can develop by themselves basic applications related to image processing and computer vision after successfully finishing the course.

The course includes the following topics: (a) Basic definitions of images, image forming processes and displaying images on computer; (b) Image transformations; (c) Processing in the transform domain; (d) Image filters; (e) Image and video compression; (f) Image segmentation; (g) Image feature extraction.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

[1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, “Digital Image Processing”, 2nd edition, Prentice Hall, 2002.

[2] David A. Forsyth, Jean Ponce, “Computer Vision: A Modern Approach”, Prentice Hall, 2003.

[3] Internet

[1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, “Digital Image Processing”, 2nd edition, Prentice Hall, 2002.

[2] David A. Forsyth, Jean Ponce, “Computer Vision: A Modern Approach”, Prentice Hall, 2003.

[3] Internet



4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Kiến thức:

L.O.1 – Giải thích được các khái niệm và giải thuật trong Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính.

Kỹ năng:

L.O.2 – Sử dụng được các hàm trong thư viện hỗ trợ để dùng hay để hiện thực các giải thuật trong Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính.

L.O.3 – Phát triển được một ứng dụng đơn giản liên quan Xử lý ảnh và Thị giác Máy tính một cách đầy đủ.

Knowledge:

L.O.1 – Explain the definitions and algorithms in Image Processing and Computer Vision.

Kỹ năng:

L.O.2 – Use functions in supporting libraries to realize algorithms in Image Processing and Computer Vision.

L.O.3 – Develop a basic application related to Image Processing and Computer Vision.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Giải thích được các khái niệm và giải thuật trong Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính

(Explain concepts and algorithms in Digital Image Processing and Computer Vision)

L.O.1.1 - Giải thích được các khái niệm và giải thuật về xử lý ảnh số trong miền không gian.

(Explain the concepts and algorithms of digital image processing in the spatial domain.)

L.O.1.2 - Giải thích được các khái niệm và giải thuật về xử lý ảnh số trong miền biến đổi.

(Explain the concepts and algorithms of digital image processing in the transform domain.)

L.O.1.3 - Giải thích được sự tương quan giữa 2 miền xử lý (không gian và biến đổi).

(Explain the correlation between two processing domains (spatial and transform).)

L.O.2 - Sử dụng được các hàm trong thư viện hỗ trợ để dùng hay để hiện thực các giải thuật trong Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính.

(Use the functions in the support library to use or to implement algorithms in Digital Image Processing and Computer Vision.)

L.O.2.1 - Minh họa khái niệm và giải thuật trong trong Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính bằng các hàm có sẵn trong thư viện.

(Illustrate concepts and algorithms in Digital Image Processing and Computer Vision using functions available in the library.)

L.O.2.2 - Hiện thực được các giải thuật trong trong Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính với sự trợ giúp của công cụ hỗ trợ.

(Realize algorithms in Digital Image Processing and Computer Vision with the help of support tools.)

L.O.3 - Phát triển được một ứng dụng đơn giản liên quan Xử lý ảnh và Thị giác Máy tính một cách đầy đủ

(Developed a simple application related to Image Processing and Computer Vision in its entirety)

L.O.3.1 - Phát triển được một ứng dụng đơn giản liên quan Xử lý ảnh và Thị giác Máy tính một cách đầy đủ.

(Developed a simple application related to Image Processing and Computer Vision in its entirety.)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
---	---	-----------------------



Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.1 - Bài tập về đọc, ghi, hiển thị ảnh (Exercises on reading, writing, displaying images)	Bài tập về đọc, ghi, hiển thị ảnh (Exercises on reading, writing, displaying images)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.2 - Bài tập về xử lý điểm và vùng trên ảnh (Exercises on handling points and areas on images)	Bài tập về xử lý điểm và vùng trên ảnh (Exercises on handling points and areas on images)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.3 - Bài tập về khảo sát nội dung tần số trong ảnh bằng cách hiển thị trực quan. (Exercise on surveying frequency content in images by visual display)	Bài tập về khảo sát nội dung tần số trong ảnh bằng cách hiển thị trực quan. (Exercise on surveying frequency content in images by visual display)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.4 - Bài tập về lọc ảnh trong miền tần số (Exercises on image filtering in the frequency domain)	Bài tập về lọc ảnh trong miền tần số (Exercises on image filtering in the frequency domain)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.5 - Bài tập về biến đổi hình học (Exercises on geometry transformation)	Bài tập về biến đổi hình học (Exercises on geometry transformation)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.6 - Bài tập về nén ảnh với thư viện FFMPEG (Exercises on image compression with FFMPEG library)	Bài tập về nén ảnh với thư viện FFMPEG (Exercises on image compression with FFMPEG library)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.7 - Bài tập về các kỹ thuật phân đoạn ảnh (Exercises on image segmentation techniques)	Bài tập về các kỹ thuật phân đoạn ảnh (Exercises on image segmentation techniques)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.8 - Bài tập về trích điểm đặc biệt và mô tả điểm với các thư viện hỗ trợ (Exercises on extracting special points and describing points with supporting libraries)	Bài tập về trích điểm đặc biệt và mô tả điểm với các thư viện hỗ trợ (Exercises on extracting special points and describing points with supporting libraries)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Giải thích được các khái niệm và giải thuật về xử lý ảnh số trong miền không gian. (Explain the concepts and algorithms of digital image processing in the spatial domain.)	A.O.1-Bài tập về đọc, ghi, hiển thị ảnh (Exercises on reading, writing, displaying images) A.O.2-Bài tập về xử lý điểm và vùng trên ảnh (Exercises on handling points and areas on images) A.O.4-Bài tập về lọc ảnh trong miền tần số (Exercises on image filtering in the frequency domain) A.O.5-Bài tập về biến đổi hình học (Exercises on geometry transformation) A.O.8-Bài tập về trích điểm đặc biệt và mô tả điểm với các thư viện hỗ trợ (Exercises on extracting special points and describing points with supporting libraries)
L.O.1.2-Giải thích được các khái niệm và giải thuật về xử lý ảnh số trong miền biến đổi. (Explain the concepts and algorithms of digital image processing in the transform domain.)	A.O.3-Bài tập về khảo sát nội dung tần số trong ảnh bằng cách hiển thị trực quan. (Exercise on surveying frequency content in images by visual display) A.O.4-Bài tập về lọc ảnh trong miền tần số (Exercises on image filtering in the frequency domain) A.O.5-Bài tập về biến đổi hình học (Exercises on geometry transformation)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.3-Giải thích được sự tương quan giữa 2 miền xử lý (không gian và biến đổi). (<i>Explain the correlation between two processing domains (spatial and transform).</i>)	A.O.3-Bài tập về khảo sát nội dung tần số trong ảnh bằng cách hiển thị trực quan. (<i>Exercise on surveying frequency content in images by visual display</i>) A.O.4-Bài tập về lọc ảnh trong miền tần số (<i>Exercises on image filtering in the frequency domain</i>) A.O.6-Bài tập về nén ảnh với thư viện FFMPEG (<i>Exercises on image compression with FFMPEG library</i>)
L.O.2.1-Minh họa khái niệm và giải thuật trong trong Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính bằng các hàm có sẵn trong thư viện. (<i>Illustrate concepts and algorithms in Digital Image Processing and Computer Vision using functions available in the library.</i>)	A.O.1-Bài tập về đọc, ghi, hiển thị ảnh (<i>Exercises on reading, writing, displaying images</i>) A.O.2-Bài tập về xử lý điểm và vùng trên ảnh (<i>Exercises on handling points and areas on images</i>) A.O.3-Bài tập về khảo sát nội dung tần số trong ảnh bằng cách hiển thị trực quan. (<i>Exercise on surveying frequency content in images by visual display</i>) A.O.5-Bài tập về biến đổi hình học (<i>Exercises on geometry transformation</i>) A.O.6-Bài tập về nén ảnh với thư viện FFMPEG (<i>Exercises on image compression with FFMPEG library</i>) A.O.7-Bài tập về các kỹ thuật phân đoạn ảnh (<i>Exercises on image segmentation techniques</i>) A.O.8-Bài tập về trích điểm đặc biệt và mô tả điểm với các thư viện hỗ trợ (<i>Exercises on extracting special points and describing points with supporting libraries</i>)
L.O.2.2-Hiện thực được các giải thuật trong trong Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính với sự trợ giúp của công cụ hỗ trợ. (<i>Realize algorithms in Digital Image Processing and Computer Vision with the help of support tools.</i>)	A.O.4-Bài tập về lọc ảnh trong miền tần số (<i>Exercises on image filtering in the frequency domain</i>) A.O.5-Bài tập về biến đổi hình học (<i>Exercises on geometry transformation</i>) A.O.7-Bài tập về các kỹ thuật phân đoạn ảnh (<i>Exercises on image segmentation techniques</i>)
L.O.3.1-Phát triển được một ứng dụng đơn giản liên quan Xử lý ảnh và Thị giác Máy tính một cách đầy đủ. (<i>Developed a simple application related to Image Processing and Computer Vision in its entirety.</i>)	A.O.6-Bài tập về nén ảnh với thư viện FFMPEG (<i>Exercises on image compression with FFMPEG library</i>) A.O.8-Bài tập về trích điểm đặc biệt và mô tả điểm với các thư viện hỗ trợ (<i>Exercises on extracting special points and describing points with supporting libraries</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

- Tham dự giờ giảng trên lớp; đọc hiểu và viết báo cáo cho các chủ đề; tăng cường khả năng thực hành bằng cách thực hiện các dự án mẫu trong phần bài tập lớn.
- Về khả năng hiểu, viết báo cáo, và trình bày: theo nhóm theo chủ đề tự chọn hay được gán; bài tập có thể là tìm hiểu, viết demo cho giải thuật nào đó, cũng có thể là dùng thư viện phát triển một demo nhỏ.
- Về khả năng tổng hợp: theo nhóm 2-3 người; gồm 01 bài tập lớn.
- Về thi cuối kỳ: viết và trắc nghiệm
- Điều kiện cấm thi, cách tổng kết điểm: sinh viên không được vắng quá 50% tổng số giờ lý thuyết. Sinh viên không được thiếu bất cứ cột điểm nào của môn học mới được tính điểm sau cùng của môn

- Attend lectures in class: read, understand and write report for each topic; improve practical skills by doing example projects in assignments.*
- About understanding, writing reports and presentation: in groups for elective or assigned topics; exercise can be to research, write demo for a certain algorithm, can also be to use libraries to develop a small demo.*
- About overall ability: in groups of 2-3; including one assignment.*
- About final exam: writing and multiple choices.*
- Conditions for banning from exams, method to summarize grades: students cannot miss more than 50% of theory hours. Students must not miss any mark column to have the final grade of the subject.*

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)



L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Giới thiệu về môn học Các vấn đề liên quan đến môn học Cách thức dạy, học, và đánh giá Giới thiệu về ảnh số, màu sắc, và video Khái niệm về ảnh, video Quá trình thành lập ảnh và video Khái niệm về màu sắc, các mô hình màu Minh hoạ đọc, ghi, hiển thị ảnh và truy cập phần tử ảnh với Matlab và OpenCV <i>(Introduction to the subject Subject-related issues How to teach, learn, and evaluate Introduction to digital photography, color, and video Concepts of photos, videos The process of creating photos and videos Concept of color, color models Illustrate reading, writing, displaying images and accessing image elements with Matlab and OpenCV)</i>	• L.O.2.1 [A.O.1] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh hoạ trực tiếp trên máy các thao tác với ảnh bằng Matlab Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp <i>(Presenting lectures by slides Illustrate directly on the machine the manipulation of images with Matlab Guiding students to do homework in class)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp Thu những video mẫu về hướng dẫn làm Bài tập, hướng dẫn công cụ và upload lên LMS. Tìm hiểu thêm Matlab và OpenCV <i>(Do homework in class Capture sample videos of Exercise instructions, tool instructions and upload to LMS. Learn more Matlab and OpenCV)</i> • L.O.1.1 [A.O.1] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh hoạ trực tiếp trên máy các thao tác với ảnh bằng Matlab Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp <i>(Presenting lectures by slides Illustrate directly on the machine the manipulation of images with Matlab Guiding students to do homework in class)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp Hoạt động ở nhà: Thu những video mẫu về hướng dẫn làm Bài tập, hướng dẫn công cụ và upload lên LMS. Tìm hiểu thêm Matlab và OpenCV <i>(Do homework in class Activities at home: Capture sample videos of Exercise instructions, tool instructions and upload to LMS. Learn more Matlab and OpenCV)</i>



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
2,3	Xử lý trong miền không gian Xử lý pixel Xử lý vùng (cửa sổ, phép tích chập) Histogram Đạo hàm ảnh Xử lý ảnh với Matlab/OpenCV <i>(Processing in the spatial domain Pixel processing Area processing (windows, convolution) Histogram Image derivative Image processing with Matlab/OpenCV)</i>	• L.O.1.1 [A.O.2] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa trực tiếp trên máy các phép xử lý và tính toán đạo hàm Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp <i>(Presenting lectures by slides Directly illustrated on the machine the processing and calculation of derivatives Guiding students to do homework in class)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp Hoạt động ở nhà: Tìm hiểu thêm về Image Processing Toolbox trên Matlab và các hàm OpenCV tương ứng <i>(Do homework in class Activities at home: Learn more about Image Processing Toolbox on Matlab and corresponding OpenCV functions)</i> • L.O.2.1 [A.O.2] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa trực tiếp trên máy các phép xử lý và tính toán đạo hàm Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp <i>(Presenting lectures by slides Directly illustrated on the machine the processing and calculation of derivatives Guiding students to do homework in class)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp Hoạt động ở nhà: Tìm hiểu thêm về Image Processing Toolbox trên Matlab và các hàm OpenCV tương ứng <i>(Do homework in class Activities at home: Learn more about Image Processing Toolbox on Matlab and corresponding OpenCV functions)</i>



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
4,5	Các phép biến đổi vào miền tần số Biến đổi FFT Biến đổi DCT Biến đổi ảnh với Matlab/OpenCV <i>(Frequency domain transformations The FFT . Transform DCT . Transform Image transformation with Matlab/OpenCV)</i>	• L.O.2.1 [A.O.3] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa trực tiếp trên máy các các tính toán FFT/DCT 1 chiều và 2 chiều với Matlab Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp <i>(Presenting lectures by slides Direct machine demonstration of 1-D and 2-D FFT/DCT calculations with Matlab Guiding students to do homework in class)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp Hoạt động ở nhà: Tìm hiểu thêm về Image Processing Toolbox trên Matlab và các hàm OpenCV tương ứng ở chủ đề biến đổi sang miền tần số <i>(Do homework in class Activities at home: Learn more about Image Processing Toolbox on Matlab and corresponding OpenCV functions in frequency domain conversion)</i> • L.O.1.3 [A.O.3] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa trực tiếp trên máy các các tính toán FFT/DCT 1 chiều và 2 chiều với Matlab Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp <i>(Presenting lectures by slides Direct machine demonstration of 1-D and 2-D FFT/DCT calculations with Matlab Guiding students to do homework in class)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp Hoạt động ở nhà: Tìm hiểu thêm về Image Processing Toolbox trên Matlab và các hàm OpenCV tương ứng ở chủ đề biến đổi sang miền tần số <i>(Do homework in class Activities at home: Learn more about Image Processing Toolbox on Matlab and corresponding OpenCV functions in frequency domain conversion)</i> • L.O.1.2 [A.O.3] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa trực tiếp trên máy các các tính toán FFT/DCT 1 chiều và 2 chiều với Matlab Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp <i>(Presenting lectures by slides Direct machine demonstration of 1-D and 2-D FFT/DCT calculations with Matlab Guiding students to do homework in class)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp Hoạt động ở nhà: Tìm hiểu thêm về Image Processing Toolbox trên Matlab và các hàm OpenCV tương ứng ở chủ đề biến đổi sang miền tần số <i>(Do homework in class Activities at home: Learn more about Image Processing Toolbox on Matlab and corresponding OpenCV functions in frequency domain conversion)</i>
6,7	Lọc ảnh Lọc ảnh trong miền không gian Lọc ảnh trong miền tần số Các bộ lọc phi tuyến Lọc ảnh với Matlab/OpenCV <i>(Filter photos Filter images in the spatial domain Filter images in the frequency domain Nonlinear filters Image filtering with Matlab/OpenCV)</i>	• L.O.1.2 [A.O.4] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa trực tiếp trên máy các cách hiện thực bộ lọc trên các miền. Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm <i>(Presenting lectures by slides Direct machine demonstration of ways to implement filters across domains. Guide students to do exercises in class and discuss in groups)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Hiện thực tất cả các bộ lọc đã học trên lớp bằng Matlab/OpenCV Sinh viên phát hiện ứng dụng mẫu như một Bài tập lớn. <i>(Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: Implement all filters learned in class using Matlab/OpenCV Students discover sample application as a Big Exercise.)</i> • L.O.1.1 [A.O.4]



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa trực tiếp trên máy các cách hiện thực bộ lọc trên các miền. Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm (Presenting lectures by slides Direct machine demonstration of ways to implement filters across domains. Guide students to do exercises in class and discuss in groups) ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Hiện thực tất cả các bộ lọc đã học trên lớp bằng Matlab/OpenCV Sinh viên phát hiện ứng dụng mẫu như một Bài tập lớn. (Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: Implement all filters learned in class using Matlab/OpenCV Students discover sample application as a Big Exercise.) • L.O.1.3 [A.O.4] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa trực tiếp trên máy các cách hiện thực bộ lọc trên các miền. Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm (Presenting lectures by slides Direct machine demonstration of ways to implement filters across domains. Guide students to do exercises in class and discuss in groups) ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Hiện thực tất cả các bộ lọc đã học trên lớp bằng Matlab/OpenCV Sinh viên phát hiện ứng dụng mẫu như một Bài tập lớn. (Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: Implement all filters learned in class using Matlab/OpenCV Students discover sample application as a Big Exercise.) • L.O.2.2 [A.O.4] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa trực tiếp trên máy các cách hiện thực bộ lọc trên các miền. Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm (Presenting lectures by slides Direct machine demonstration of ways to implement filters across domains. Guide students to do exercises in class and discuss in groups) ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Hiện thực tất cả các bộ lọc đã học trên lớp bằng Matlab/OpenCV Sinh viên phát hiện ứng dụng mẫu như một Bài tập lớn. (Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: Implement all filters learned in class using Matlab/OpenCV Students discover sample application as a Big Exercise.)
8,9	Các phép biến đổi khác Biến đổi hình học Biến đổi Hough Biến đổi hình thái học (Other Transformations Geometry transformation The Hough Transform Morphological change)	• L.O.2.1 [A.O.5] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa trực tiếp trên máy cách ước lượng ma trận biến đổi và các thực hiện biến đổi. Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm (Presenting lectures by slides Direct machine demonstration of transformation matrix estimation and transformation operations. Guide students to do exercises in class and discuss in groups) ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Hiện thực phép biến đổi hình học, Hough, và hình thái bằng Matlab.



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		<i>(Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: Implement geometry, Hough, and morphological transformations using Matlab.)</i> • L.O.1.2 [A.O.5] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh hoạ trực tiếp trên máy cách ước lượng ma trận biến đổi và các thực hiện biến đổi. Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm <i>(Presenting lectures by slides Direct machine demonstration of transformation matrix estimation and transformation operations. Guide students to do exercises in class and discuss in groups)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Hiện thực phép biến đổi hình học, Hough, và hình thái bằng Matlab. <i>(Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: Implement geometry, Hough, and morphological transformations using Matlab.)</i> • L.O.1.1 [A.O.5] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide. Minh hoạ trực tiếp trên máy cách ước lượng ma trận biến đổi và các thực hiện biến đổi. Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm. <i>(Present the lecture by slides. Direct machine demonstration of transformation matrix estimation and transformation operations. Guide students to do exercises in class and discuss in groups.)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Hiện thực phép biến đổi hình học, Hough, và hình thái bằng Matlab. <i>(Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: Implement geometry, Hough, and morphological transformations using Matlab.)</i> • L.O.2.2 [A.O.5] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh hoạ trực tiếp trên máy cách ước lượng ma trận biến đổi và các thực hiện biến đổi. Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm <i>(Presenting lectures by slides Direct machine demonstration of transformation matrix estimation and transformation operations. Guide students to do exercises in class and discuss in groups)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Hiện thực phép biến đổi hình học, Hough, và hình thái bằng Matlab. <i>(Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: Implement geometry, Hough, and morphological transformations using Matlab.)</i>



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
10,11	Nén ảnh Tổng quan về nén ảnh Entropy và các loại mã Kỹ thuật nén JPEG Kỹ thuật nén H.264 Nén và giải nén với FFMpeg/Matlab <i>(Overview of image compression Entropy and types of codes JPEG compression technique H.264 . compression technique Compress and decompress with FFMpeg/Matlab)</i>	• L.O.2.1 [A.O.6] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa việc ứng dụng thư viện FFMPEG cho bài toán nén và giải nén. Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm <i>(Presenting lectures by slides Illustrate the application of FFMPEG library for compression and decompression problems. Guide students to do exercises in class and discuss in groups)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Giảng viên tạo video hướng dẫn sử dụng FFMPEG và upload lên LMS. Sinh viên tìm hiểu thêm về FFMPEG <i>(Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: The lecturer creates a video tutorial on how to use FFMPEG and uploads it to the LMS. Students learn more about FFMPEG)</i> • L.O.3.1 [A.O.6] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa việc ứng dụng thư viện FFMPEG cho bài toán nén và giải nén. Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm <i>(Presenting lectures by slides Illustrate the application of FFMPEG library for compression and decompression problems. Guide students to do exercises in class and discuss in groups)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Giảng viên tạo video hướng dẫn sử dụng FFMPEG và upload lên LMS. Sinh viên tìm hiểu thêm về FFMPEG <i>(Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: The lecturer creates a video tutorial on how to use FFMPEG and uploads it to the LMS. Students learn more about FFMPEG)</i> • L.O.1.3 [A.O.6] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa việc ứng dụng thư viện FFMPEG cho bài toán nén và giải nén. Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm <i>(Presenting lectures by slides Illustrate the application of FFMPEG library for compression and decompression problems. Guide students to do exercises in class and discuss in groups)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Giảng viên tạo video hướng dẫn sử dụng FFMPEG và upload lên LMS. Sinh viên tìm hiểu thêm về FFMPEG <i>(Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: The lecturer creates a video tutorial on how to use FFMPEG and uploads it to the LMS. Students learn more about FFMPEG)</i>



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
12,13	Phân đoạn ảnh Tổng quan về phân đoạn ảnh Phân đoạn ảnh dựa trên định ngưỡng Phân đoạn ảnh dựa trên phân nhóm Phân đoạn ảnh dựa trên vùng Phân đoạn ảnh dựa trên xác suất <i>(Photo segment Overview of photo segments Image segmentation based on threshold Segmentation based on grouping Region-based image segmentation Segmentation based on probability)</i>	• L.O.2.1 [A.O.7] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa phân đoạn ảnh với Matlab Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp <i>(Presenting lectures by slides Illustrate image segmentation with Matlab Guiding students to do homework in class)</i> ◦ Stu: Do the homework in class and share the results. Activities at home: Implement all learned segmentation techniques. <i>(tạm)</i> • L.O.2.2 [A.O.7] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa phân đoạn ảnh với Matlab Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp <i>(Presenting lectures by slides Illustrate image segmentation with Matlab Guiding students to do homework in class)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Hiện thực tất cả kỹ thuật phân đoạn đã học. <i>(Do the homework in class and share the results. Activities at home: Implement all learned segmentation techniques.)</i>



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
14,15	Rút trích đặc trưng ảnh Phát hiện góc Phát hiện đường/cạnh Phát hiện điểm đặc biệt Mô tả điểm và vùng <i>(Extract image features Angle detection Line/edge detection Discover the special point Description of points and regions)</i>	• L.O.1.1 [A.O.8] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa việc ứng dụng các thư viện để phát hiện điểm đặc biệt và mô tả điểm đặc biệt Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm <i>(Presenting lectures by slides Illustrate the use of libraries for feature detection and feature description Guide students to do exercises in class and discuss in groups)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Giảng viên tạo video hướng dẫn sử dụng thư viện có sẵn và upload lên LMS. Sinh viên dùng các thư viện để hiện thực ứng dụng mẫu. Ứng dụng mẫu là một Bài tập lớn. <i>(Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: Instructors create instructional videos to use the available libraries and upload them to the LMS. Students use libraries to implement sample applications. The Sample Application is a Great Exercise.)</i> • L.O.2.1 [A.O.8] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa việc ứng dụng các thư viện để phát hiện điểm đặc biệt và mô tả điểm đặc biệt Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm <i>(Presenting lectures by slides Illustrate the use of libraries for feature detection and feature description Guide students to do exercises in class and discuss in groups)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Giảng viên tạo video hướng dẫn sử dụng thư viện có sẵn và upload lên LMS. Sinh viên dùng các thư viện để hiện thực ứng dụng mẫu. Ứng dụng mẫu là một Bài tập lớn. <i>(Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: Instructors create instructional videos to use the available libraries and upload them to the LMS. Students use libraries to implement sample applications. The Sample Application is a Great Exercise.)</i> • L.O.3.1 [A.O.8] ◦ Lec: Trình bày bài giảng bằng slide Minh họa việc ứng dụng các thư viện để phát hiện điểm đặc biệt và mô tả điểm đặc biệt Hướng dẫn sinh viên làm bài tập tại lớp và thảo luận nhóm <i>(Presenting lectures by slides Illustrate the use of libraries for feature detection and feature description Guide students to do exercises in class and discuss in groups)</i> ◦ Stu: Làm bài tập tại lớp theo nhóm và chia sẻ kết quả. Hoạt động ở nhà: Giảng viên tạo video hướng dẫn sử dụng thư viện có sẵn và upload lên LMS. Sinh viên dùng các thư viện để hiện thực ứng dụng mẫu. Ứng dụng mẫu là một Bài tập lớn. <i>(Do the exercises in class in groups and share the results. Activities at home: Instructors create instructional videos to use the available libraries and upload them to the LMS. Students use libraries to implement sample applications. The Sample Application is a Great Exercise.)</i>

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)



- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (*Syllabus edited in year-semester*): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO3057.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*):

tạm

tạm

TRƯỞNG KHOA
(*Dean*)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(*Head of Department*)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(*Lecturer in-charge*)